תרגיל בית 2: קליע עובר מעל קיר

תכנות מדעי לפיסיקאים, שבוע 2

הגשה: מגישים את המקטע בשאלת ה־CodeRunner של שבוע 2 (ליבה) בעמוד ה-Moodle של הקורס.

מטלת החובה: האם קליע עובר מעל קיר?

נשגר מגובה הקרקע במהירות v_0, בזווית θ ובגודל כבידה $g > 0$, כאשר $+x$ לכיוון הקיר ו-$+y$ כלפי מעלה. במודל של כבידה אחידה וללא גרר,

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w/v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}g t_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - g t_w.$$

נדרוש $v_x > 0$ לפני החלוקה. נשווה את y_w לגובה הקיר, ונשתמש ב-$v_{y,w}$ כדי לסווג עלייה או ירידה. שוויון בגובה נחשב מעבר; מהירות אנכית אפס שייכת לקטגוריית הירידה שפורסמה. הגובה המחושב בתנועה חופשית עשוי להיות שלילי: עבור גובה קיר שאינו שלילי פירוש הדבר אי-מעבר, ולא תנועה הנמשכת פיסיקלית דרך הקרקע.

תיבת פיסיקה: קליע בקיר

קליע המשוגר מן הראשית נמשך כלפי מטה על ידי הכבידה, ולכן מהירותו האופקית נשארת קבועה $v_x = v_0\cos\theta$ ללא גרר, והמהירות האנכית קטנה. בכבידה אחידה $v_y(t) = v_0\sin\theta - gt$, והגובה במרחק אופקי x_w הוא $y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}g t_w^2$ כאשר $t_w = x_w/v_x$. כאן v_0 היא מהירות השיגור ב-$\mathrm{m/s}$, θ הזווית מעל האופק במעלות, $g > 0$ גודל הכבידה ב-$\mathrm{m/s^2}$, x_w ו-y_w אורכים במטרים, t_w זמן בשניות, ו-$v_{y,w}$ מהירות אנכית ב-$\mathrm{m/s}$. אנו בוחרים $+x$ לכיוון הקיר ו-$+y$ כלפי מעלה, משגרים מגובה הקרקע ודורשים $v_x > 0$. המודל מניח מסה נקודתית, קרקע ישרה, כבידה אחידה וללא התנגדות אוויר. עבור $v_0 = 20\ \mathrm{m/s}$, $\theta = 45^\circ$ ו-$x_w = 10\ \mathrm{m}$ הוא נותן $y_w = 7.5475\ \mathrm{m}$. גובה מחושב שלילי פירושו שהפרבולה של התנועה החופשית חצתה את הקרקע לפני הקיר; זו אינה תנועה הנמשכת מתחת לקרקע. גרר אוויר, סחרור, רוח וכל התנגשות עם הקיר נמצאים מחוץ למודל.

תחילה נכתוב תחזית למקרה רגיל ולמקרה גבול. לאחר מכן נממש את המקטע הסקלרי, נאמת את התחום המתועד שלו, ונשווה את התוויות והערך הבוליאני בדיוק. גבהים נבדוק בקירוב לפי הסבולת שפורסמה. לבסוף נסביר כיצד החלטת המעבר והחלטת המצב האנכי נבדלות זו מזו: קליע יכול לעבור מעל הקיר בעודו יורד. דף המטלה הוא המקום שבו מפורטים שמות הקלט המדויקים, הבדיקות, מוסכמת הפונקציה העוטפת והוראות ההגשה; אין צורך בפונקציות או בלולאות שמגדיר הסטודנט.

המשימה

קליע מתחיל בראשית במהירות speed_m_s ובזווית שיגור angle_deg. במודל האנליטי ללא גרר, נחשב את גובהו בקיר אנכי ונחליט אם הוא עולה או יורד שם ואם הוא עובר את הקיר. נבחר $+x$ אופקי ו-$+y$ כלפי מעלה, $g > 0$, ונמיר זוויות ממעלות לרדיאנים. בקיר, $t = x/(v\cos\theta)$, $y = v\sin\theta\, t - gt^2/2$, ו-$v_y = v\sin\theta - gt$. שוויון עם גובה הקיר נחשב מעבר; $v_y = 0$ מסווג "falling" לפי החוזה. אנו מניחים כבידה אחידה וללא גרר; המודל אינו כולל פגיעה בקיר או בקרקע.

ההגשה הצפויה

מגישים מקטע בלבד (פונקציות נלמדות בשבוע 5). הפונקציה העוטפת מחזירה שלושה ערכים עם הסוגים והערכים האפשריים הבאים:

- `height_at_wall` (ערך Real סופי, בדרך כלל Float64): הגובה המחושב במטרים. הוא עשוי להיות שלילי כאשר הקליע נוחת לפני הקיר.
- `vertical_state` (String): בדיוק "rising" כאשר המהירות האנכית חיובית, או "falling" אחרת. מהירות אנכית אפס היא "falling".

- `clears` (Bool): true כאשר `height_at_wall >= wall_height_m`, ו-false אחרת. שוויון בגובה הקיר נחשב true.

נאמת קלטים ממשיים סופיים שאינם בוליאניים: זווית השיגור בתחום $[0°, 90°]$, המהירות, מרחק הקיר וגובה הקיר אינם שליליים, הכבידה חיובית, והמהירות האופקית חייבת להיות חיובית. (ב-Julia, Bool הוא Real, ולכן נדחה אותו במפורש.) קלט לא תקין חייב להעלות $\text{throw}(\text{ArgumentError}(\ldots))$, ולא להדפיס אזהרה. נציב את כל שלושת הערכים; לא נדפיס דבר.

```
# supplied: speed_m_s, angle_deg, wall_x_m, wall_height_m, gravity_m_s2
# assign: height_at_wall, vertical_state, clears
```

כיצד נבדק התרגיל?

כשאנחנו מגישים, הבדיקות הגלויות עוברות על מסלולים עולים ויורדים, על מקרה שממש עובר את הקיר ועל כמה קלטים לא תקינים. גבהים מושווים בקירוב לפי הסבולת שפורסמה, ואילו מחרוזת המצב והערך הבוליאני מושווים בדיוק, משום שאלה תוצאות בדידות שאין בהן מה לעגל. בדיקות הסגל נשענות על אותו תחום מוצהר ומשתמשות בערכי שגרה וגבול אחרים, ולכן הן אינן דורשות דבר שהחוזה שפורסם אינו כולל.

מתקדם (רשות)

הפונקציה העוטפת ובדיקות ה-@test שייכות למערכת, ואיננו כותבים אותן השבוע. פונקציה עוטפת היא פונקציה מסופקת שקוראת לקוד המוגש ומחזירה את תוצאותיו; בדיקה שנכתבת עם @test מצהירה על טענה שחייבת להתקיים, ואילו @test_throws מצהיר שקלט פסול חייב להידחות. קריאה בהן מראה לנו כיצד העבודה שלנו נבדקת באותו אופן בכל פעם. גוף הבדיקות הגלויות המלא הוא:

```
@testset "week02 core public" begin
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 10.0, 7.0)
    @test isapprox(h, 7.5475; atol=1e-12); @test state == "rising";
@test clears
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 30.0, 8.0)
    @test state == "falling"; @test !clears
    @test wall_clearance(10.0, 0.0, 0.0, 0.0) == (0.0, "falling", true)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(-1.0, 30.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 30.0, 2.0, -1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 90.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(true, 30.0, 2.0, 1.0)
end
```